

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL – Key Value Database



Oleh:

Ahmad Dhani Ibrahim

103122400058

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?

Jawaban:

Berikut perbedaan antara RDBMS dengan Cassandra

Kriteria	Model data Relational (RDBMS)	Model data Column-Family (Apache Cassandra)
Struktur Penyimpanan	Data disimpan secara horizontal per baris (row-oriented). Semua baris dalam satu tabel harus memiliki kolom yang sama persis.	Data disimpan secara vertikal per kolom (column-family). Setiap baris bisa memiliki jumlah dan nama kolom yang berbeda-beda.
Pendekatan desain	Table-Driven: Kita mendesain tabel berdasarkan entitas di dunia nyata dan menormalisasinya (memecah tabel agar tidak ada data ganda).	Query-Driven: Kita mendesain tabel berdasarkan bagaimana aplikasi akan menampilkan data (satu query = satu tabel).
Skalabilitas	Vertikal (Scale-up): Jika data membesar, kita harus memperbesar spek server (menambah RAM/CPU pada satu komputer).	Horizontal (Scale-out): Jika data membesar, kita tinggal menambah komputer biasa (node) baru ke dalam jaringan/kluster.
Hubungan antar tabel	Menggunakan hubungan ketat seperti Foreign Key dan operasi JOIN untuk menggabungkan data dari beberapa tabel.	idak mendukung JOIN. Data sengaja didnormalisasi (diduplikasi ke dalam satu column-family besar) agar proses baca data sangat cepat.

Lalu, Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?

Apache Cassandra disebut *schema-less* karena struktur datanya sangat fleksibel dan tidak kaku seperti database tradisional.

Di Cassandra, setiap baris di dalam tabel yang sama bisa memiliki jumlah dan nama kolom yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Selain itu, jika ada kolom yang tidak diisi, Cassandra tidak akan menulis nilai NULL sehingga tidak membuang-buang ruang di *hard disk*. Fleksibilitas ini membuat kita bisa menambah data atau kolom baru kapan saja tanpa perlu repot mengubah struktur tabel secara keseluruhan.

2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Jawaban:

Perbedaan Apache Cassandra dibandingkan SQL dalam menangani penambahan kolom baru secara mendadak terletak pada efisiensi sistemnya. Pada SQL biasa, struktur tabelnya sangat kaku sehingga saat penambahan kolom baru akan memaksa database melakukan perombakan besar di sistemnya. Sistem akan memperbarui tabel dan mengunci seluruh aktivitas data untuk mengisi baris-baris lama dg nilai NULL. Proses ini sangat berat jika database sudah berukuran sangat besar, aplikasi bisa mengalami downtime yang lama.

Sebaliknya, Apache Cassandra mengatasi masalah ini dengan sangat mudah berkat arsitektur yang dinamis. Saat ada kolom baru ditambahkan, Cassandra sama sekali tidak menyentuh bahkan mengubah data lama yang sudah ada di dalam database. Tidak ada proses pengisian nilai NULL yang membuang-buang memori. Kolom baru tsb benar benar akan tercipta scr fisik ketika ada data baru masuk yang mengisinya.

Lalu, Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

- Cassandra dikembangkan menjadi server terdistribusi, tetapi juga dapat dijalankan sebagai node sederhana
- Skalabilitas horizontal (dapat menambahkan perangkat keras baru bila perlu)
- Melayani penyediaan data cepat bahkan jika permintaan meningkat.
- Kecepatan tulis tinggi untuk mengelola volume data tambahan.
- Penyimpanan terdistribusi.
- Kemampuan untuk mengubah struktur data saat pengguna menuntut lebih banyak fungsi.
- API sederhana dan bersih untuk bahasa pemrograman favorit Anda.
- Deteksi kesalahan otomatis (toleransi kesalahan).
- Terdesentralisasi.
- Mengizinkan penggunaan Hadoop untuk menggunakan Pengurangan Peta.